

Análisis de las estructuras cristalográficas por RMSD y PCA: ¿Cuántas conformaciones experimentales del receptor de andrógenos humano existen?”.



Lesly Cortes Uroza*, Paulina Cortes-Hernández+, Lenin Domínguez-Ramírez+.

* Universidad Politécnica metropolitana de Puebla, Puebla, México

+Centro de Investigación Biomédica de Oriente, Instituto Mexicano del Seguro Social, Metepec, Puebla, México.

1. Introducción

La bioinformática y la bioquímica estructural e incluso la inteligencia artificial para la predicción de estructuras dependen de dos piezas clave de información: la secuencia y las estructuras tridimensionales de proteínas. El día 4 de junio del 2026, hay 254,587 estructuras depositadas. Sin embargo, estas estructuras son redundantes pues solo representan 150,228 proteínas distintas. En el caso de los receptores nucleares¹, proteínas importantes para múltiples procesos metabólicos, hay 94 estructuras depositadas. ¿Cómo identificar las conformaciones representativas de los receptores nucleares^{2,3}?

2. Material y Métodos

- Las estructuras se descargaron desde el PDB Europe usando el código de Uniprot P10275.
- Dentro de R y con el uso de la librería Bio3D⁴ se programaron X pasos principales:
 1. Lectura de las estructuras y su secuencia.
 2. Alineamiento de secuencia y de estructura
 3. Agrupamiento por RMSD
 4. Cálculo de PCA y agrupamiento por eigenvectores.

El QR abajo lleva al github donde esta el código.

3. Resultados

Las estructuras exhiben alrededor de 0.4 angstroms de diferencia, mucho menor de los 2 de referencia. El agrupamiento automático distingue 4 grupos. Dos de estos grupos, claramente distintos en el PC1, son mutantes asociadas a la resistencia de fármacos.

4. Conclusiones

El RMSD permite identificar grupos de estructuras aún por debajo de la referencia de 2 angstroms. Sin embargo, los primeros dos eigenvectores de PCA identifica estructuras interesantes mientras que también muestra la limitada varianza de las estructuras disponibles.

5. Referencias

1. Bookout, A. L. et al. Anatomical Profiling of Nuclear Receptor Expression Reveals a Hierarchical Transcriptional Network. *Cell* 126, 789–799 (2006).
2. Rashidian, A. et al. Look What You Made Me Do: Discerning Feature for Classification of Endocrine-Disrupting Chemical Binding to Steroid Hormone Receptors. *J. Chem. Inf. Model.* 65, 4148–4162 (2025).
3. Souza, P. C. T. et al. An alternative conformation of ER β bound to estradiol reveals H12 in a stable antagonist position. *Sci. Rep.* 7, 3509 (2017).
4. Grant, B. J., Skjærven, L. & Yao, X. The Bio3D packages for structural bioinformatics. *Protein Sci.* 30, 20–30 (2021).

6. Github



NEX-C55

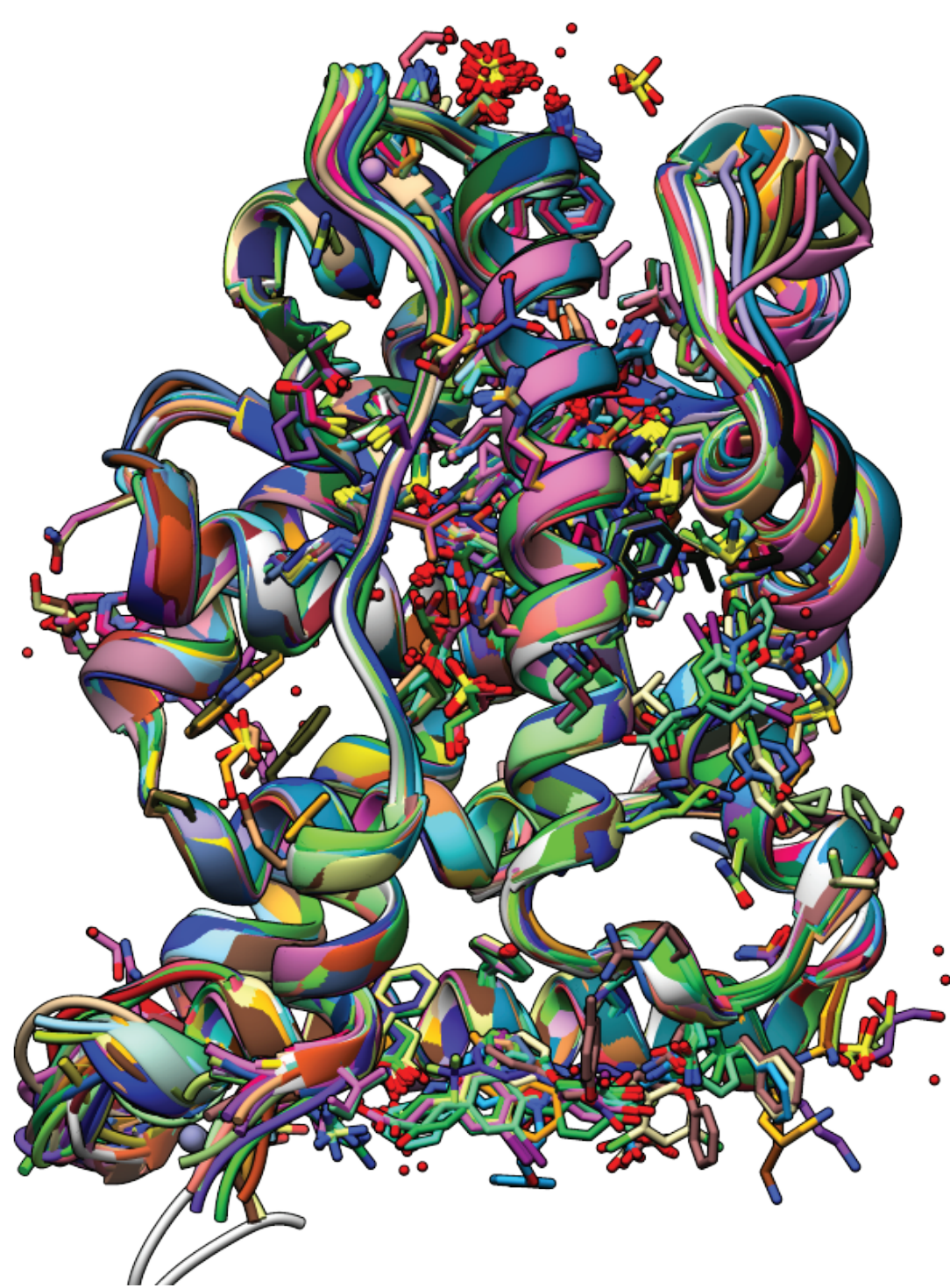


Figura1. Alineamiento de las 93 estructuras depositadas en el PDB, incluyendo co-solutos.

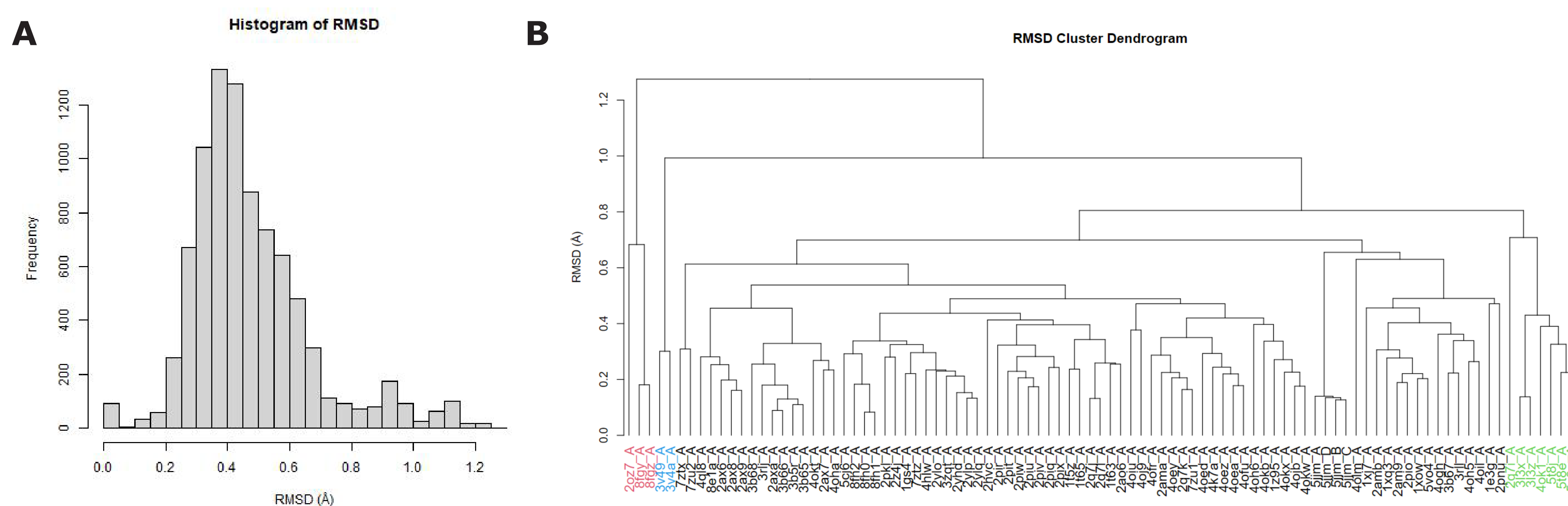


Figura2. Distribución de el RMSD de las 93 estructuras de la región de unión a ligandos tras ser alineadas estructuralmente (A). El máximo RMSD es de 1.3 angstroms. Dendograma del alineamiento estructural con colores asignados automáticamente a estructuras similares entre sí (B).

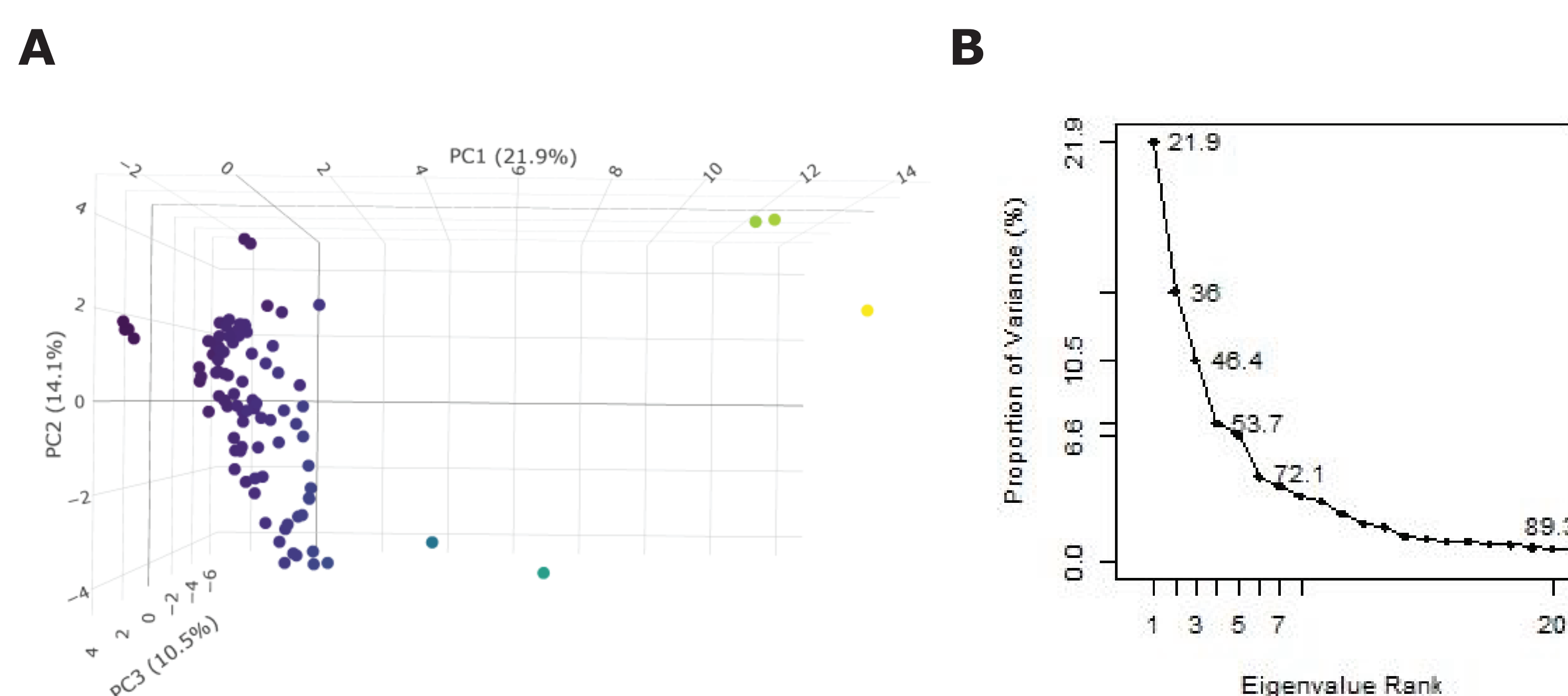


Figura 3. Proyección 3D de los primeros tres eigenvectores basados en el alineamiento estructural (A). Proporción de la varianza acumulada de acuerdo a los eigenvalues. Los números sobre la gráfica indican el porcentaje acumulado que cada eigenvalue suma.